

湖風祭コンテスト

物理分野

注意事項

- 問題は著作物です。本問題の商業利用を禁じます。
- 電卓は使用しても構いません。
- 解答は専用の google form から行ってください。
- 問題に関係がなく、かつ面白くない答案は無効にすることがあります。
- 解答は、特に断りのない限り、高校物理の考え方（古典力学、電磁気学）を用いること。（ただし計算方法は問わない。力学の問題で微分方程式つくって無理やり解くなどはどうぞご自由に。）

※問題番号の横のアルファベットは問題の難易度を表している。ただし、作問者の独断と偏見に基づく。

A・・・易、教科書レベル、高校物理までの知識が必要

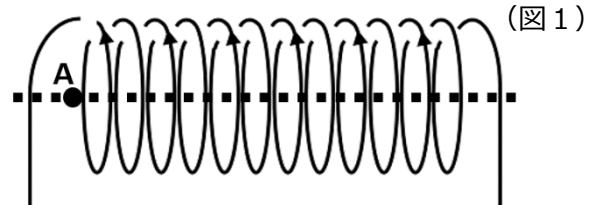
B・・・やや易、標準的な問題集レベル、高校物理までの知識が必要。

C・・・やや難、いわゆる発展問題、高校物理、高校数学の知識が必要。

D・・・難、参考書のコラムのようなレベル、高校範囲 + α の考えかたや数学が必要。

第1問

- B** (1) 絶縁被覆した銅線を用いた、長さが ℓ で、単位長さ当たり n 回巻かれたコイルを考える。このコイルに直流電源装置を用いて電圧をかけたところ、大きさ I の電流が流れた。コイルの中心軸上右端の点 A に生じる磁界の大きさを求めよ。ただしコイルの抵抗や自己インダクタンスは無視できるものとする。(図1)

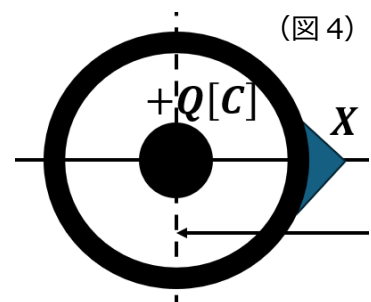
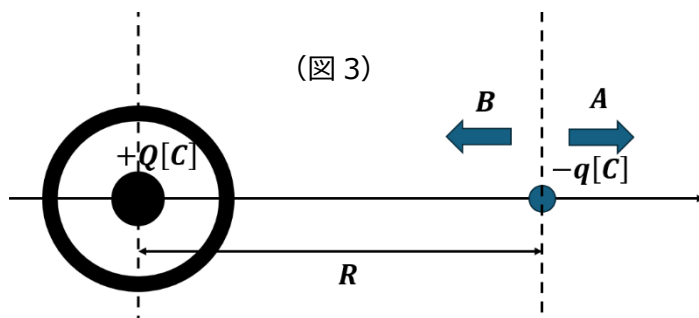


- A** (2) 音源 P が振動数 f の音波を発して右向きに速度 V で運動している。 P が発する音を P と同一な直線上を動く観測者 Q が聞いたところ、振動数が F の音に聞こえた。観測者 Q の速さはいくらか。ただし、音速を u とする。(図2)



(3) 真空中に絶縁された中空の導体球があり、その中心に $+Q[C]$ の電荷を帯びた導体球が置かれている。また、中空球の外側で、球の中心から距離 R 離れたところに $-q[C]$ に帯電させた小さな導体球を静かに置いて固定した。(図3)

- A** (i) 小さい導体球は図の A, B どちらの方向に力を受けるか。力を受けない場合は 0 と答えよ。
- B** (ii) つぎに、中空球の小さな導体球に面した側に図4のような突起 X を付けた。このとき、小さな導体球が受ける力の方向を (i) と同様にして答えよ。また、受けた力の大きさは (i) の場合と比較してどうであるか。
- B** (iii) 中空球のなかにある導体球を、小さな導体球に向かって少し動かした。このとき、小さな導体球が受ける力は (i) の場合と比べて変化するか答えよ。(図3)



D (4)

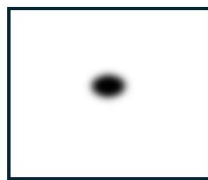
(この問題は、普通の高校生(筆者もそう)にしてみれば結果を知らなければ答えられない知識問題なので、分からない!と思ったらばすことをお勧めします。尺調整です、👉)

図のように、不均一な磁場中に銀原子を入射させ、その後スクリーンに衝突した銀原子の位置を観察した。

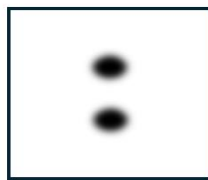
このとき、スクリーン上に見られる銀原子の衝突跡の分布として

最も適切なものを次のア～エの中から1つ選べ。

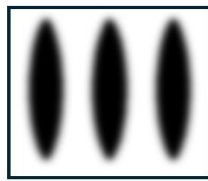
選択肢



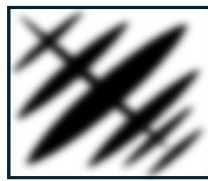
ア



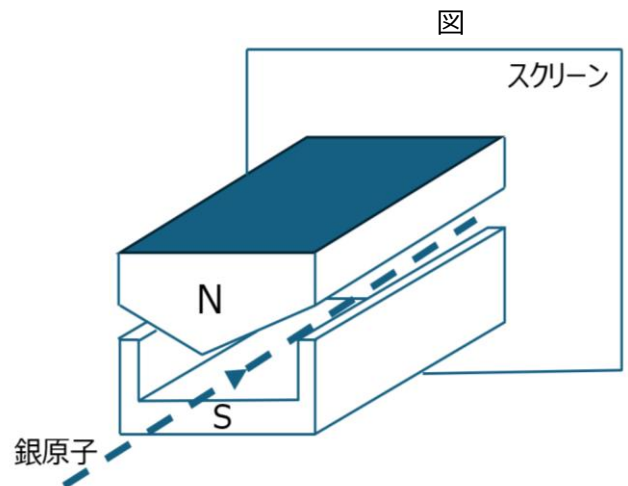
イ



ウ



エ



第2問

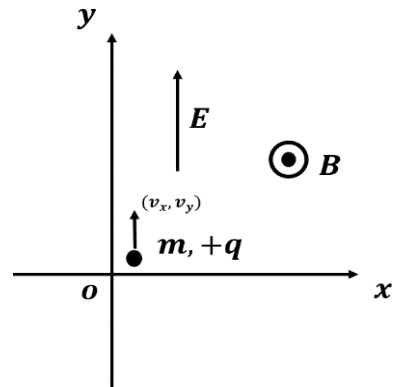
図5のように、真空中に点Oを原点とした、直交座標軸 x, y をとる。ここで、 xy 平面は紙面(画面?)に一致するものである。この平面上において、電場 $\vec{E}$ をかける。なお、ある点における電場 $\vec{E}$ の大きさはその点の x 座標の関数として $|\vec{E}| = E(x)$ と表されるものとする。また、紙面(画面!)に垂直かつ裏から表の向きに磁束密度 B の磁場をかける。

初めに、 y 軸に並行かつ y 軸正の方向に電場 $\vec{E}$ をかけ、 $E(x) = k$ ($k > 0$) となるようにした。この状態で、原点に質量 m で $+q[C]$ に帯電している荷電粒子Pを置いて運動を観察した。ただし地磁気や重力の影響、荷電粒子がつくる電場の影響は無視できる。

- B (1) Pを原点Oにおくと、初速0で動き始め xy 平面内で運動を続けた。Pが位置 (x, y) にあるときのPの速度を (v_x, v_y) 、加速度を (a_x, a_y) として、 x 軸方向、 y 軸方向それぞれの運動方程式をかけ。解答は次ページの空欄ア～ウに当てはまるものを語群から選ぶこと。

$$ma_x = \boxed{\text{ア}}$$

$$ma_y = \boxed{\text{イ}} - \boxed{\text{ウ}}$$



語群

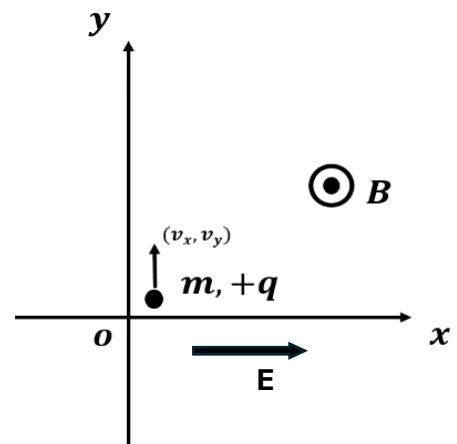
- | | | | | |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| ① qv_x | ② Bv_x | ③ $qv_x B$ | ④ qv_y | ⑤ Bv_y |
| ⑥ $qv_y B$ | ⑦ kv_x | ⑧ kv_y | ⑨ qk | ⑩ ky |

- B** (2)P が原点を出発した後、初めて P の y 座標が 0 になった時の P の x 座標を x_1 とする。
 x_1 を問題文で与えられた文字を用いて表せ。

次に、 x 軸に並行かつ x 軸正の方向に電場を $E(x) = kx$ ($k > 0$) となるようにかけた。その後(1)(2)と同じように、質量 m で $+q$ [C] に帯電している荷電粒子 P を xy 平面上に置いて運動を観察した。

- D** (3)P を $(x, y) = (L, 0)$ の位置に静かに置くと初速 0 で運動を始めた。
 このとき、点 P が取りうる x 座標の最大値を求めよ。

ただし、 $k < \frac{qB^2}{m}$ が成り立っているものとする。



第3問

この大問においては次の条件を優先して考えること。

条件

・真空中における光の速さは、どのような慣性系においても、光源の速度に関係なく一定である。

以下の①～⑫に当てはまる最も適切なものを選択支の中からそれぞれ1つずつ選べ。

(1)

図のように、真空中で静止している質量 m の物体を考える。

物体の上下から鉛直にそれぞれ、エネルギー ε 、運動量 p 、を持つ光を当てると、物体はその光を吸収した。

- A** 上下からくる光の運動量は等しいので、物体は①(ア：静止したままである イ：右向きに運動を始める。 ウ：左向きに運動を始める。)

これを左向きに速さ v で運動する観測者 X から見てみる。

- A** 観測者 X から見ると、物体は速さ v で②(ア：右方向 イ：左方向 ウ：上方向) に等速で運動しているように見え、光は鉛直方向から(②)と反対へ θ だけの角をなして物体に入射し、吸収される。

今、速さ v が光速 c よりも十分に小さいと考えると、観測者 X から見た光の運動エネルギーと運動量は、静止している観測者から見た場合に比べ、③(ア：大きくなる イ：小さくなる ウ：ほぼ同じ)である。従って、光を吸収した後の物体の質量を m' とすると、物体が光を吸収する前後において、X からみた運動量保存則は、

$$\textcircled{4} + \textcircled{5} = \textcircled{6}$$

$$\textcircled{4}(\text{ア} : mv \text{ イ} : m'v \text{ ウ} : mp \text{ エ} : m\varepsilon)$$

- B** ⑤(ア： $2p\sin\theta$ イ： $2p\cos\theta$ ウ： $\frac{2p}{c}\sin\theta$ エ： $\frac{2p}{c}\cos\theta$)

$$\textcircled{6}(\text{ア} : mv \text{ イ} : m'v \text{ ウ} : mp \text{ エ} : m\varepsilon)$$

と表される。また、始めに述べた条件より、 θ について、

$$\textcircled{7} = \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}(\text{ア} : \sin\theta \text{ イ} : \cos\theta \text{ ウ} : \tan\theta)$$

B

$$\textcircled{8}(\text{ア} : \frac{v}{p} \text{ イ} : \frac{v}{c} \text{ ウ} : \frac{p}{v} \text{ エ} : \frac{c}{v})$$

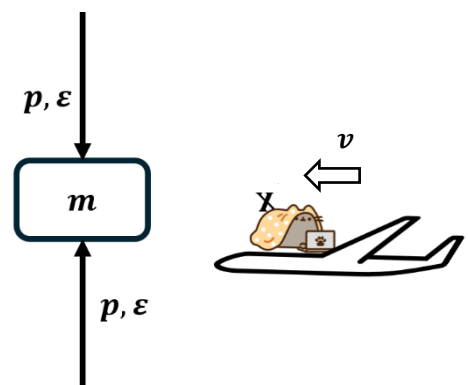
が成り立つ。これら二つの関係式及び、光のエネルギーと運動量の関係⑨(ア： $\varepsilon c = p$

イ： $\varepsilon p = c$ ウ： $\varepsilon = cp$)を用いると、

物体の質量変化 $\Delta m (= m' - m)$ について、

$$\Delta m = \textcircled{10}$$

- C** ⑩(ア： $\frac{c^2}{2\varepsilon}$ イ： $\frac{2c^2}{\varepsilon}$ ウ： $\frac{\varepsilon}{2c^2}$ エ： $\frac{2\varepsilon}{c^2}$)



が成り立つ。

- A** ここで、物体が吸収したエネルギー ΔE は⑪(ア： ε イ： 2ε ウ： $\frac{\varepsilon}{2}$)であるから、
⑩、⑪より、 ΔE は Δm を用いて表すことができ、そこから、エネルギー E を表す式
 $E = \text{⑫}$
- B** ⑫(ア： m^2c イ： mc^2 ウ： m^2c^2)
を得る。

第4問

この大問においては次の条件を優先して考えること。

条件

- ・真空中における光の速さは、どのような慣性系においても、光源の速度に関係なく一定である。
- ・すべての慣性系は等価である。

以下の①～⑫に当てはまる最も適切なものを選択支の中からそれぞれ1つずつ選べ。
光速を c とする。

慣性系である、 S 系および S' 系について考える。ここでは、簡単のためそれぞれ x 座標のみ(1次元)で考える。

S 系における時間を t 、空間座標を x とし、 S' 系での時間を t' 、空間座標を x' とする。また、 S' 系は S 系に対して速さ v で等速直線運動をしている。

つまり、時刻 $t = 0$ において、 S 系の原点と S' 系の原点は一致していて、時刻 $t = T$ で、 S' 系の原点は S 系からみて $x = vT$ となるところにある。

このとき、 t, x と t', x' を関係づける(時間も含めた)座標変換を考える。

S 系および S' 系は対等な関係にあるのだから、おそらく、時間と空間の1次式として座標変換できると考えられる。

よって、

p, q, r, s を定数として、

$$\begin{cases} t' = pt + qx \\ x' = rt + sx \end{cases} \dots\dots (\heartsuit)$$

と変換できるとして、 p, q, r, s の値をそれぞれ求める。

まず、 S 系からみた S' 系の原点の動きを考える。

速さ v で等速直線運動をしていることから、時刻 t において、 S' 系の原点 $(t', x') = (t', 0)$ は、 S 系の点 $(t, x) = (t, vt)$ と同じところにある。

- B** (1) 上記の情報を(♡)に代入し等式をつくり、そのうえで、 s を r, v で表せ。

- c (2) 次に、 S' 系からみた、 S 系の原点の位置を考えることで、(1)と同様にして等式をつくり、 p を r, v で表せ。

ここで、光の速度が同じという条件を課してみる。

S 系において $(t, x) = (0, 0)$ から光が発せられたとすると、 S 系では t 秒後、 $x = ct$ の位置に波面が存在する。一方光の速度は S' 系でも変わらないから、 S' 系では、 t' 秒後、 $x' = ct'$ の位置に同じ光の波面が存在している。

$x' = ct'$ について、(♡)を用いることで、 x, t を使った関係式 (☆) を作れる。

- c (3) (☆)及び、(1)(2)を使うことで、 q を r, c で表せ。

では、最後に r を決定する。

p, q, r, s はただの定数ではなく、 v に依存する定数であることに注意すると、 r について $r = r(v)$ とかける。

また、 S' 系からみると、 S 系は $-v$ で移動していることになるから、(♡)において、 (t, x) と (t', x') を入れ替え、 $r = r(v)$ と書き直し、そのうえで、 v を $-v$ に変えた式が成り立つ。この式を (♣) とする。

ここで少し寄り道して、 $r(v)$ と $r(-v)$ の関係を考えてみる。

$x' = r(v)t + s(v)x$ から $x' = r(-v)t + s(-v)x$ という速度を反転させた式を作れるわけだが、時間をそのままに速度を反転するというのは、速度をそのままに時間を逆行させることと等しい。

従って、 $r(v)(-t) + s(v)x = r(-v)t + s(-v)x$ という式が従うと分かる。

これは任意の t, x で成り立つから。

$$\begin{cases} -r(v) = r(-v) \\ s(v) = s(-v) \end{cases} \dots (\clubsuit)$$

が分かる。

寄り道はこの辺で終わり。本題に戻ろう。

D (4) $(\heartsuit)(\clubsuit)(\spadesuit)$ を使い、 r を c, v を持いて表せ。

これで、 p, q, r, s 全てを c, v のみで表すことができ、古典力学で見たこともない座標変換が完成する。

??? え、 $(\diamond)$ は何処かって？ きっと解答してみたらわかるよ。

【第 5 問】

1884 年、ベッセルによってシリウスの軌道がふらついていることが発見された。1862 年にクラークは観測されていたシリウス A の他にシリウス B があることを発見した。シリウス B は高温で地球程度の大きさであり密度はシリウス A の 50 万倍であると計算された。シリウス B を含む白く密度が高い小さな星は現在白色矮星と呼ばれている。白色矮星について主系列星や他の白色矮星と連星をなす矮新星、また白色矮星が起こす Ia 型超新星爆発については地学第 11 問で触れている。白色矮星は太陽の約 8 倍以下の小さな恒星が寿命を終えた姿である。主系列星は核で核融合を行うことで自己の重力に潰されず形を保っている。ところが核融合を行う材料が無くなると周囲のガスを放出し核のみが残る。これが白色矮星であり周囲のガスは惑星状星雲を形成する。この白色矮星の内部エネルギーを求めてみよう。

電子はフェルミ粒子と呼ばれ同じ状態を複数の粒子が取ることが出来ない。古典力学的には粒子の状態は連続的であるが量子力学に於いては離散的である。すなわち原理的には状態の数を数え上げることが可能である。白色矮星は電子によって支えられた天体である。

問α 球対称な天体について考える。中心からの半径 r から $r + \Delta r$ の間にある密度 ρ の物質で力が釣り合っているとしてこのこと(静水圧平衡)を半径 r での圧力 $p(r)$ 、半径 r 以下の物質の質量 M_r を用いて表し次の空欄に当てはまるように[1]から[5]には選択肢、[6]には数値を当てはめて表せ。

$$\frac{dp}{dr} = [1] \cdot \frac{[2][3][4]}{[5][6]}$$

①+②-③ r ④ Δr ⑤ $r + \Delta r$ ⑥ M_r ⑦ G (万有引力定数)⑧ ρ ⑨ $p(r)$

ここで電子の持つエネルギーについて考える。 n 個の同種粒子が量子状態 j を占める確率は Gibbs 因子

$$P_j(n) = A e^{-\beta(\varepsilon_j - \mu)n}$$

で与えられる。 A は規格化定数、 ε_j は量子状態 j のエネルギーレベル、 $\beta = \frac{1}{kT}$ (k は定数、 T は絶対温度)、 μ は化学ポテンシャルである。このとき平均粒子数 $\bar{n}(\varepsilon_j)$ を求めることを考える。期待値の考え方をを用いることで求めることができるが期待値 $E = \sum_n n p_n$ は $\sum_n p_n = 1$ である必要がある。ここでは $\sum_n P_j(n) \neq 1$ であるので条件付き確率の考え方をを用いることで

$$\bar{n}(\varepsilon_j) = \frac{\sum_n [7]}{\sum_n [8]}$$

となる。フェルミ粒子の場合 $n = 0, 1$ であるので

$$\bar{n}(\varepsilon_j) = \frac{9}{10 \cdot 11 \cdot 12}$$

系のエネルギーの平均値 $\bar{E}$ は

$$\bar{E} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{13 \cdot 14}{j^2}$$

特殊相対性理論から $\varepsilon = \sqrt{(mc^2)^2 + (\vec{p}c)^2}$ であり $\varepsilon = \varepsilon - mc^2$ とおくと ε は運動エネルギーであり運動量 p を用いて

$$\varepsilon = \frac{15 \cdot 16}{17}$$

と書ける。量子力学によると自由電子の場合位相空間(位置座標と運動量の軸を持つ空間。数学のトポロジーとは別である)の微小体積 $dV 4\pi p^2 dp$ に含まれる状態の数は h をプランク

定数として $2 \cdot \frac{dV 4\pi p^2 dp}{h^3}$ であるので運動量が p と $p + dp$ の間にある粒子の数密度 $n(p)$ は

$$n(p) = \frac{18 \cdot 19 \cdot 20 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24}{25 \cdot 26}$$

である。非相対論的な気体を考えると白色矮星の内部では電子が縮退しているので $T \rightarrow 0$ であり $\varepsilon_j > \mu$ のとき $\bar{n}(\varepsilon_j) \rightarrow \frac{27}{8}$ 、 $\varepsilon_j \leq \mu$ のとき $\bar{n}(\varepsilon_j) \rightarrow \frac{28}{8}$ である。フェルミ運動量 p_f とフェルミエネルギーの関係は上で述べた ε と同様に書けるので圧力 P は

$$P = \frac{1}{3} \int_0^{p_f} \frac{29 \cdot 30 \cdot 31 \cdot 32 \cdot 33 \cdot 34 \cdot 35}{36 \cdot 37 \cdot 38} dp = \frac{39 \cdot 40}{41 \cdot 42 \cdot 43} p_f \cdot \frac{44}{45}$$

$p_f = \left(\frac{3h^3}{8\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ より p_f を求めることができる。また内部エネルギー u は粒子の運動エネルギーを積分することで求めることができるので

$$u = \int_0^{\infty} \frac{15 \cdot 16}{17} n(p) dp = \frac{3}{2} P$$

次に相対論的な気体を考えると

$\varepsilon = \sqrt{(mc^2)^2 + (\vec{p}c)^2}$ であるから圧力は

$$P = \frac{8\pi}{3mh^3} \int_0^{p_f} \frac{p^4}{\sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2}} dp$$

である。ここで $\frac{p}{mc} = s$ と置換すると

$$P = \frac{8\pi m^4 c^5}{3h^3} \int_0^{\frac{p_f}{mc}} \frac{s^4}{\sqrt{1 + s^2}} ds$$

$\sqrt{1 + s^2} = s + t$ と置換すると

$$\int_0^{\frac{p_f}{mc}} \frac{s^4}{\sqrt{1+s^2}} ds = \frac{1}{8} \left[\frac{p_f}{mc} \left\{ 2 \left(\frac{p_f}{mc} \right)^2 - 3 \right\} \sqrt{\left(\frac{p_f}{mc} \right)^2 + 1} + 3 \sin^{-1} \frac{p_f}{mc} \right]$$

$f(x) = x(2x^2 - 3)\sqrt{x^2 + 1} + 3 \sin^{-1} x$ とおくと $x \gg 1$ のとき

$$f(x) = 8 \int_0^x \frac{s^4}{\sqrt{1+s^2}} ds = 8 \int_0^x \frac{s^3}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{s}\right)^2}} ds \doteq 8 \int_0^x s^3 \left(1 - \frac{1}{2s^2} + \frac{3}{8s^4} \right) ds = 2x^4 - 2x^2$$

従って

$$P = \frac{\pi m^4 c^5}{3 \hbar^3} \left\{ 2 \left(\frac{p_f}{mc} \right)^4 - 2x \left(\frac{p_f}{mc} \right)^2 \right\}$$

$\rho = mn_0$ とおくと P は $\rho^{\frac{45}{46}}$ に比例することが分かる。また $u = \frac{1}{3}P$ である。

ここから白色矮星の内部エネルギー E_U を求める。 $p = K\rho^{\frac{45}{46}}$ (K は定数) と書ける。更に

$M_r = \int_0^r \frac{47}{48} \frac{49}{50} \frac{51}{52} dr$ よりこの 2 式と問 α の式を連立すると p 、 ρ 、 M_r が求まる。こ

のことから白色矮星の半径を R として $M = M_R$ を電子が非相対論的 なときと相対論的 なときに分けて求めると非相対論的 なとき M には限界があることが分かりその最大値は太陽質量の約 1.4 倍である。またこのことはエネルギーからも分かり重力エネルギー E_G は

$$E_G = \frac{52}{54} \frac{53}{55}$$

であり白色矮星の総エネルギー $E_{WD} = E_U + E_G$ は非相対論的 なとき E_{WD} は極小値を持つので安定するが相対論的 なとき極小値を持たず不安定である。これによって非相対論的 なときと相対論的 なときの境目が質量の限界であることが分かる。この質量はチャンドラセカール限界と呼ばれる。ここからの話は地学第 11 問で。

問 β $\frac{7}{8}$ に当てはまるものを次から選べ。

$$\textcircled{1} A \textcircled{2} \beta \textcircled{3} n \textcircled{4} \varepsilon_j \textcircled{5} P_j(n) \textcircled{6} n P_j(n) \textcircled{7} n^2 P_j(n)$$

問 γ $\frac{9}{12}$ から $\frac{12}{12}$ に当てはまるものを次から選べ。

$$\textcircled{1} e^{-\beta(\varepsilon_j - \mu)n} \textcircled{2} e^{\beta(\varepsilon_j - \mu)n} \textcircled{3} A e^{-\beta(\varepsilon_j - \mu)n} \textcircled{4} + \textcircled{5} - \textcircled{6} 1 \textcircled{7} 3$$

問 δ $\frac{13}{14}$ に当てはまるものを次から選べ。

① $\bar{n}(\varepsilon_j)$ ② ε_j ③ μ ④ c ⑤ 1

問 ε [15]、[17]、[19]から[23]、[25]、[27]、[30]から[32]、[34]、[36]、[37]、[39]、[40]、[42]、
[43]に当てはまるものを次から選び[15]から[44]のうちそれ以外のものの数字を書け。

① m ② $2m$ ③ p ④ dp ⑤ $\hbar$ ⑥ $\bar{n}(\varepsilon_j)$ ⑦ dV ⑧ π ⑨ $2p$

問 ζ [45]から[47]、[50]に当てはまる数字を書きそれ以外のものは次から選んで答えよ。

① π ② ρ ③ p ④ M ⑤ R

あとがき

いかがだったでしょうか。問題を通して物理学の面白さを少しでも伝えられたのならうれしい限りです。もし、問題に不備などがありましたら（というかあるとおもいます）

zkofusaicontest25@gmail.com

までお気軽にご連絡ください。なるべく早く訂正いたします。

本当は、力学の分野でエネルギー積分の話や、重心運動、相対運動についての問題も出してみたかったのですが、紙面（と時間）の都合上今回は見送りました。が、大変面白いのでこれらの内容を知らない方はぜひ調べてみてください。

最後に、本問題の作成にあたって助言をいただきました、Y 先輩（イニシャルで失礼します。）にこの場をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

第 1 問～第 4 問作問者